HTTP/HTTPS 协议接入使用手册

深圳市高斯通信息技术有限公司

1. 文件状态： [ ] 草稿 [√] 正式发布 [ ] 正在修改	文件名称：	云信网关 HTTP3.0 协议接入用户手册.doc
	作　　者：	韦工
	最后更新日期：	2021-11-18

1. 版本历史记录

版本	制订者	生效时间	更改内容	审核人	审核意见	变更原因
V0.1	韦工	2021-11-18	文档建立	评审组		

2. 前言

为了明确服务应用层与终端用户数据交互稳定一致，以及适应不同的终端应用。此文档明确双方交互的协议、数据格式、数据结构、接口名称、参数类型、类型长度。

云信网关与第三方服务端或客户端互为 HTTP 的服务器端和客户端，通过 HTTP 传递短信内容。分为下行(MT)短信与上行(MO)短信两种方式。

3. 签名认证说明

本协议基于 HTTP/HTTPS 服务，使用 POST 请求方式，请求和应答均为 JSON 格式数据。

字段命名方式：驼峰法。

统一请求和响应编码：UTF-8

统一请求 Header 内容：Content-Type: application/json

sign 参数计算规则：多个指定参数值组合成字符串后计算 MD5 32 位小写结果

假设要求：MD5(userName + timestamp + MD5(password))

参数：

userName(帐号名)=user

password(帐号密码)=password

timestamp=1636438174323

计算：

MD5(password)=

组合字符串：

sign 结果：

MD5(组合字符串)=

4. 接口定义

4.1 下行群发(MT)短信

1. 下行群发接口说明

接口 URL	https://yxt.gausstel.com/HttpSmsBatchSend		
请求方式	POST		
消息格式	application/json;charset=utf-8		
参数名	**类型**	**必填**	**说明**
userName	String	是	帐号用户名，直接采用数据管理中心中，应用界面的发送账号即可
timestamp	Long	是	当前时间戳，精确到毫秒。 例如 2020 年 8 月 1 日 12:00:00 时间戳为：1596254400000
sign	String	是	由以下参数值组合成字符串并计算 MD5 值，参考详细规则 计算： MD5(userName + timestamp +MD5(password))
content	String	是	下发短信的具体内容
smsBatchId	String	否	短信批次号，随状态报告返回。如果下发短信此参数不为空，则对应的状态报告中也将携带此参数返回。
body	[Array]	是	模板内容，JSON 数组格式包含多种格式，

body 由多种内容构成的 JSON 数组，数组个数最大为 500，群发参数列表如下：

参数名	类型	必填	说明
toPhone	String	是	接收短信的手机号
expandPort	String	否	用户下行短信自扩展端口，其该参数的使用需要相关的指定配置。（该字段单独最大长度为 14 位，但下行短信实际发送后会根据 SP 号进行相关的截取操作）

2. 响应结果：

参数名	类型	说明
code	Integer	处理结果，0 为成功，其他失败，详细参考响应状态码
message	String	处理结果描述
data	[Array]	结果返回集合。

data 由多种内容构成的 JSON 数组，数组个数最大为 500，参数列表如下：

参数名	类型	说明
toPhone	String	接收短信的手机号
msgId	Long	发送成功则返回发送短信的短信 ID
code	Integer	处理结果，0 为成功，其他失败，详细参考响应状态码
message	String	处理结果描述

3. 请求示例：

- **批量发送接口**

```
POST

Accept: application/json

Content-Type: application/json

{

"userName":"fz999",

"timestamp":1637723182356

"sign":"7f37b0b9aff702baf779c3b89e5b1fa9",

"body":[{"expandPort":"001","toPhone":"13500000001"},{"expandPort":"002","toPhone":"135000000

0"}],

"content":"发送内容",

"smsBatchId":"223433",

}
```

- **接口响应**

```
{

"code":"0",

"message":success",

"data": [ { “toPhone” "13500000001", code":0,"message":success”

} , { “toPhone” "1350000000", code":32,"message":"号码格式错误"} ]

}
```

1. **注意事项：**

1、30 秒之内如果账户登入错误次数超过 5 次，那么账户将会被锁定 1 分钟，1 分钟后自动解锁。

4.2 下行一对一(MT)短信

1. 下行一对一接口说明

接口 URL	https://yxt.gausstel.com/HttpSmsPointSend
请求方式	POST
消息格式	application/json;charset=utf-8

参数名	类型	必填	说明
userName	String	是	帐号用户名，直接采用数据管理中心中，应用界面的发送账号即可
timestamp	Long	是	当前时间戳，精确到毫秒。 例如 2020 年 8 月 1 日 12:00:00 时间戳为：1596254400000
sign	String	是	由以下参数值组合成字符串并计算 MD5 值，参考详细规则 计算： MD5(userName + timestamp +MD5(password))
body	[Array]	是	模板内容，JSON 数组格式包含多种格式，

body 由多种内容构成的 JSON 数组，数组个数最大为 500，群发参数列表如下：

参数名称	类型	是否必填	描 述
toPhone	String	是	接收短信的手机号
content	String	是	下发短信的具体内容
expandPort	String	否	用户下行短信自扩展端口，其该端口的使用需要相关机构的指定配置。（该字段单独最大长度为 14 位，但下行短信实际发送后会根据 SP 号进行相关的截取操作）

smsBatchId	String	否	短信批次号，随状态报告返回。如果下发短信此参数不为空，则对应的状态报告中也将携带此参数返回。

2. 响应结果：

参数名	类型	说明
code	Integer	处理结果，0 为成功，其他失败，详细参考响应状态码
message	String	处理结果描述
data	[Array]	结果返回集合。

list 由多种内容构成的 JSON 数组，数组个数最大为 500，参数列表如下：

参数名	类型	说明
toPhone	String	接收短信的手机号
msgId	Long	发送成功则返回发送短信的短信 ID
code	Integer	处理结果，0 为成功，其他失败，详细参考响应状态码
message	String	处理结果描述

4. 请求示例：

- **下行一对一接口**

```
POST

Accept: application/json
```

```
Content-Type: application/json

{

"userName":"fz999",

"timestamp":1636440199688,

"sign":"7f37b0b9aff702baf779c3b89e5b1fa9",

"body":[{"expandPort":"001","toPhone":"13500000001","content":"内容

1","smsBatchId":"123"},{"expandPort":"002","toPhone":"1350000000","content":"内容

2","smsBatchId":"123"}],

}
```

- **接口响应**

```
{

"code":"0",

"message":success”

"data": [ { “toPhone” "13500000001", "code":0,"message":success”

} , { “toPhone” "1350000000", "code":32,"message":"号码格式错误"} ]

}
```

4.3 主动推送状态报告及上行信息

1. 调用地址说明

由于是主动推送的方式，客户需向我司提交接收回执状态地址，由平台主动推送回执状态报告数据以及上行。同时，整个返回的结果集，是以字符串的方式，以 UTF-8 的字节编码的方式进行传输。

2. 推送方式

推送请求方法：POST

3. 推送请求包说明

- **状态报告数据结构**

接口 URL	有客户需向我司提交接收回执状态地址的 HTTP 目的路径,需增加参数 httpVersion=3 例如：http://ip:port/ServerDemo/demo?httpVersion=3		
请求方式	POST		
消息格式	application/json;charset=utf-8		
参数	**类型**	**必填**	**描 述**
msgId	Long	是	消息 id，对应发送成功时系统响应的 msgId
phone	String	是	手机号码
status	String	是	状态，7 成功，其他均为失败
report	String	是	回执状态码以及中文描述，中间以英文，分割
smsBatchId	String	否	用户回传数据,如果提交时有传递此参数将原样推送带回
receiveTime	String	是	回执时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

- **状态报告示例**

```
POST

Accept: application/json

Content-Type: application/json

[

{"status":"0","smsBatchId":"93","phone ":"13855135513",
```

"report":"DELIVRD,发送成功.","msgId":"300000000093",

,"receiveTime":"2020-12-01 16:19:56"},

{"status":"0","smsBatchId":"94","phone ":"15051332479",

"report":"DELIVRD,发送成功.","msgId":"300000000094",

"receiveTime":"2020-12-01 16:19:56"},

{"status":"0","smsBatchId":"95","phone ":"13877549982",

"report":"DELIVRD,发送成功.","msgId":"300000000095",

"receiveTime":"2020-12-01 16:19:56"}]

- **上行数据结构**

接口 URL	有客户需向我司提交接收回执状态地址的 HTTP 目的路径,需增加参数 httpVersion=3 例如：http://ip:port/ServerDemo/demo?httpVersion=3		
请求方式	POST		
消息格式	application/json;charset=utf-8		
参数	**类型**	**必填**	**描 述**
fromPhone	Long	是	该条上行短信的源号码，一般是用户手机号
spcode	String	是	该条上行短信的目标号码，其值对应于下行短信显示在手机上的号码
moContent	String	是	状态，7 成功，其他均为失败
momsgId	String	是	回执状态码以及中文描述，中间以英文，分割

receiveTime	String	是	回执时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
export	String	否	用户自扩展端口，针对下行发送接口中的 expandPort 参数

- **上行示例**

```
POST

Accept: application/json

Content-Type: application/json

[{"receiveTime":"2017-10-09

00:00:00","momsgId":"-6577774711908204542","fromPhone":"13501010101",

"moContent":"test 上行内容，妈妈的话一定要好好听。"

,"spcode":"1066110","export":2072337},{"receiveTime":"2017-10-09

00:00:00","momsgId":"-6576304664861868030","fromPhone":"13501010101",

"moContent":"test 上行内容，","spcode":"1066110","export":207}]
```

4. 返回值示例

正常响应 HTTP 状态码 200 即可。

4.4 主动获取状态报告

1. **主动获取状态报告接口说明**

接口 URL	https://yxt.gausstel.com/HttpGetReport

请求方式	POST		
消息格式	application/json;charset=utf-8		
参数名	**类型**	**必填**	**说明**
userName	String	是	帐号用户名，直接采用数据管理中心中，应用界面的发送账号即可
timestamp	Long	是	当前时间戳，精确到毫秒。 例如 2020 年 8 月 1 日 12:00:00 时间戳为：1596254400000
sign	String	是	由以下参数值组合成字符串并计算 MD5 值，参考详细规则 计算： MD5(userName + timestamp +MD5(password))
itemNum	Long	否	每次收取的状态报告的数量，为空时默认为 50，最大值不可超过 200

2. 响应结果：

参数名	类型	说明
code	Integer	处理结果，0 为成功，其他失败，详细参考响应状态码
message	String	处理结果描述
data	[Array]	获取的回执列表。JSON 数组形式，具体字段如下

data 包含推送字段如下（与 4.3 推送参数一致）

参数	类型	必填	描 述
msgId	Long	是	消息 id，对应发送成功时系统响应的 msgId
phone	String	是	手机号码
status	String	是	状态，7 成功，其他均为失败
report	String	是	回执状态码以及中文描述，中间以英文，分割

smsBatchId	String	否	用户回传数据,如果提交时有传递此参数将原样推送带回
receiveTime	String	是	回执时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

3.请求示例：

- **主动获取状态报告**

```
POST

Accept: application/json

Content-Type: application/json

{

"userName":"fz999",

"timestamp":1637723182356,

"sign":"7f37b0b9aff702baf779c3b89e5b1fa9",

"itemNum":50

}
```

- **接口响应**

```
{

"code":"0",

"message":success",

"data": [ { “msgId” :” 123456” , “phone” :"13500000001", status":7,"report":"DELIVED”

} , { “msgId” :” 123457” , “phone” :"13500000002", status":7,"report":"DELIVED”

} ]
```

```
}
```

4.5 主动获取上行

1. 主动获取上行接口说明：

接口 URL	https://yxt.gausstel.com/HttpGetMo		
请求方式	POST		
消息格式	application/json;charset=utf-8		
参数名	**类型**	**必填**	**说明**
userName	String	是	帐号用户名，直接采用数据管理中心中，应用界面的发送账号即可
timestamp	Long	是	当前时间戳，精确到毫秒。 例如 2020 年 8 月 1 日 12:00:00 时间戳为：1596254400000
sign	String	是	由以下参数值组合成字符串并计算 MD5 值，参考详细规则 计算： MD5(userName + timestamp +MD5(password))
moMsgId	Long	否	在查询上行短信时，如果传入上行短信 momsgId 那么将会获取大于等于该值的所有上行短信信息。

2. 响应结果

参数名	**类型**	**说明**
code	Integer	处理结果，0 为成功，其他失败，详细参考响应状态码
message	String	处理结果描述
data	[Array]	获取的上行列表。JSON 数组形式，具体字段如下

data 包含推送字段如下（与 4.3 推送参数一致）

参数	类型	必填	描 述
fromPhone	Long	是	该条上行短信的源号码，一般是用户手机号
spcode	String	是	该条上行短信的目标号码，其值对应于下行短信显示在手机上的号码
moContent	String	是	状态，7 成功，其他均为失败
momsgId	String	是	上行 ID
receiveTime	String	是	上行时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
export	String	否	用户自扩展端口，针对下行发送接口中的 expandPort 参数

3.请求示例：

- **主动获取上行**

```
POST

Accept: application/json

Content-Type: application/json

{

"userName":"fz999",

"timestamp":1637723182356,

"sign":"7f37b0b9aff702baf779c3b89e5b1fa9",

"moMsgId":5012

}
```

- **接口响应**


```
{
"code":"0",
"message":success",
"data": [ { “fromPhone” : "13500000001", spcode":106987654,"moContent":"上行内容1”,” momsgId”:”123456”,” receiveTime”:”2021-12-13 12:20:10”,” export”:”123”} , { “fromPhone” : "13500000002", spcode":106987655,"moContent":"上行内容2”,” momsgId”:”123457”,” receiveTime”:”2021-12-13 12:30:00”,” export”:”123”} ]
}
```


3. **HTTP 标准包体**

4. **返回值**

5. **注意事项：**

1、30 秒之内如果账户登入错误次数超过 5 次，那么账户将会被锁定 1 分钟，1 分钟后自动解锁。

2、考虑到该接口使用的情况，只允许每 1 秒请求一次，如果请求次数超出则请求将会被拒绝，返回请求拒绝信息。

5. 常见问题

5.1 开发量有多大？

采用双向 HTTP 的方式，客户的开发量较小，主要工作包括：

1）理解 HTTP 的各个参数；

2）熟悉 JSON 格式的内容解析和组装

3）熟悉创建 HTTP/HTTPS 的通讯方式

5.2 请求频繁如何处理？

请求频繁处理指的是由密码错误或其他原因导致请求失败的情况，当每次请求的时间间隔在 30 秒内，失败次数达到 5 次，系统自动锁定帐号；

对于被锁定的帐号，将于当前时间算起的 1 分钟后自动解封。

5.3 请求应答返回状态码表

参数	描 述
0	成功
2	用户名或密码错误
4	用户已停用
6	用户过期
7	余额不足
9	数据结构错误
10	时间戳无效
11	签名错误
30	请求频繁
31	内容超长
32	手机号码格式错误
34	提交号码个数过多
41	内容不可为空
42	请求参数格式错误
44	报备 IP 跟登录的 IP 地址不匹配
45	扩展端口错误
46	模版错误
47	扩展端口过长
48	模版参数内容过长
99	其它错误